

INOV Business Agent

Guide de fonctionnement — Comment ça marche

AI CHIEF OPERATING OFFICER POUR PME

Document genere automatiquement — Hackathon Microsoft Agents League

Categorie : Enterprise Agents

1. Vue d'ensemble

INOV Business Agent est un assistant intelligent qui joue le role d'un "Directeur des Operations (COO) virtuel" pour les petites et moyennes entreprises (PME). Il centralise la gestion des clients, des factures, des paiements et des documents, tout en s'appuyant sur l'intelligence artificielle pour repondre aux questions du dirigeant, generer des rapports, anticiper la tresorerie et signaler les points d'attention.

En une phrase : l'application combine une base de donnees d'entreprise (clients, factures, paiements, documents) avec un agent conversationnel capable d'analyser ces donnees en temps reel et de repondre en langage naturel.

1.1. Les deux grandes parties de l'application

Partie	Technologie	Role
Backend (API)	Laravel 12 (PHP) + MySQL	Stocke les donnees, applique les regles metier, expose une API securisee, contient la logique d'intelligence artificielle (avec ou sans Azure).
Frontend (interface)	Next.js 15 (React/TypeScript)	Interface web moderne (theme sombre inspire de Microsoft Copilot) avec tableaux de bord, formulaires, graphiques et chat IA.

Les deux parties communiquent via une API web (HTTP/JSON) : le frontend envoie des requetes, le backend repond avec des donnees au format JSON.

2. Connexion et securite

2.1. Comment fonctionne la connexion ?

1. L'utilisateur saisit son email et son mot de passe sur la page de connexion.
2. Le frontend envoie ces informations au backend (`POST /api/login`).
3. Le backend verifie les identifiants et renvoie un **jeton d'accès** (token) unique, propre a cet utilisateur.
4. Ce jeton est conserve dans un cookie du navigateur.
5. A chaque action suivante (consulter les clients, creer une facture, etc.), le frontend joint automatiquement ce jeton a la requete pour prouver l'identite de l'utilisateur.

Cette technologie s'appelle **Laravel Sanctum**. Elle permet une authentification simple et securisee, sans avoir besoin de renvoyer le mot de passe a chaque requete.

2.2. Gestion des roles et permissions

Chaque utilisateur appartient a une entreprise et possede un role qui determine ce qu'il peut voir et faire :

Role	Acces
Administrateur	Acces complet : gestion de l'entreprise, des utilisateurs, suppression de donnees, parametres.
Manager	Acces a la quasi-totalite des fonctionnalites (clients, factures, paiements, documents, rapports), sans gestion des utilisateurs.
Employe	Acces en consultation et saisie courante, sans actions sensibles (suppression, parametres de l'entreprise).

L'interface s'adapte automatiquement : les boutons et menus reserves aux administrateurs/managers sont masques pour les employes.

3. Les modules de l'application

3.1. Tableau de bord (Dashboard)

Page d'accueil apres connexion. Elle affiche en un coup d'oeil :

- Le **chiffre d'affaires** du mois (compare au mois precedent et au cumul annuel) ;
- Le montant total des **factures impayees** et en retard ;
- Le nombre de **clients** (et les nouveaux clients du mois) ;
- Des graphiques d'evolution (chiffre d'affaires, statut des factures, flux de tresorerie) ;
- Les **alertes intelligentes** (factures en retard, documents qui arrivent a expiration) ;
- L'activite recente (dernieres factures et paiements).

3.2. Clients

Carnet d'adresses des clients de l'entreprise : nom, email, telephone, adresse, nombre de factures associees. Permet de creer, modifier, rechercher et supprimer des fiches clients.

3.3. Factures

Liste de toutes les factures emises, avec leur statut :

- **En attente** (pending) : facture emise, en attente de paiement ;
- **Payee** (paid) : facture entierement reglee ;
- **En retard** (overdue) : date d'echeance depassee, non payee.

Il est possible de filtrer par statut, de creer/modifier une facture, et de la marquer comme payee.

3.4. Paiements

Historique des paiements recus. Lorsqu'un paiement est enregistre pour une facture, le montant restant du (solde) et le statut de la facture sont recalculés automatiquement.

3.5. Documents

Espace de stockage des documents de l'entreprise (contrats, factures fournisseurs, licences, etc.). Chaque document peut avoir :

- Une **categorie** (contrat, juridique, financier, ...) ;
- Une **date d'expiration** (utile pour les contrats a renouveler) ;
- Une fonction de **recherche** par mot-cle.

4. L'intelligence artificielle au coeur de l'agent

4.1. Le Chat IA

C'est le coeur de "l'agent" : une conversation en langage naturel avec l'assistant, qui répond en s'appuyant sur les **vraies données** de l'entreprise. Exemples de questions :

- "Quel est notre chiffre d'affaires ce mois-ci ?"
- "Quelles factures sont en retard de paiement ?"
- "Avons-nous des contrats qui arrivent à expiration ?"
- "Combien de clients avons-nous ?"

Comment l'assistant construit sa réponse

1. Le message de l'utilisateur est analysé pour détecter les **thèmes abordés** (chiffre d'affaires, factures impayées, clients, prévisions, documents/contrats...).
2. Selon les thèmes détectés, l'application interroge la base de données pour récupérer les **chiffres réels** correspondants (revenus, factures en retard, statistiques clients, documents qui expirent bientôt...).
3. Ces données sont transmises à un moteur d'IA qui rédige une réponse claire, en citant les chiffres et en proposant une action si besoin.

Architecture "branchable" (pluggable) : si une clé Azure OpenAI est configurée, c'est **Azure OpenAI** qui rédige la réponse (langage naturel avancé). Si aucune clé n'est configurée, un moteur local génère une réponse claire à partir des mêmes données (modèles de phrases pré-écrits). Le fonctionnement reste identique pour l'utilisateur, avec ou sans connexion à Azure.

4.2. Rapports intelligents

Génération de rapports périodiques (journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel) qui résument l'activité : chiffre d'affaires encaissé, nouvelles factures émises, nouveaux clients, créances impayées, top clients... Chaque rapport est accompagné d'un **résumé rédigé par l'IA** et peut être **téléchargé en PDF**.

4.3. Prévision de trésorerie (Cash Flow Forecast)

À partir de l'historique des revenus et des factures en attente, l'application projette les revenus des prochains mois et identifie les **risques** (par exemple : "7 factures en retard représentant 35 791 dans les créances non recouvrées"). Un graphique combine l'historique réel et la projection.

4.4. Alertes intelligentes

Un mécanisme automatique surveille en permanence la situation de l'entreprise et crée des alertes, par exemple :

- Factures en retard de paiement (sévérité "critique") ;
- Documents/contrats arrivant à expiration dans les 30 jours (sévérité "avertissement").

Ces alertes apparaissent sur le tableau de bord et dans une page dédiée.

5. Parametres de l'entreprise

La page Parametres permet (selon le role) de :

- Modifier le profil de l'entreprise (nom, secteur d'activite, logo) ;
- Consulter ses informations de compte (nom, email, role) ;
- Gerer l'equipe : ajouter, modifier le role ou retirer des membres (reserve aux administrateurs/managers).

6. Donnees de demonstration

Pour permettre de tester immediatement toutes les fonctionnalites, l'application est livree avec une entreprise fictive : "**United Apparts**" (grossiste en pret-a-porter), comprenant :

- 3 utilisateurs (un administrateur, un manager, un employe) ;
- 10 clients (boutiques de mode) ;
- Une quarantaine de factures, avec des statuts varies (payees, en attente, en retard) ;
- Les paiements correspondants ;
- 4 documents types, dont un contrat de bail arrivant a expiration dans environ 17 jours — ce qui permet de tester en direct la question "Avons-nous des contrats qui arrivent a expiration ?".

7. En resume

INOV Business Agent transforme des donnees comptables et administratives brutes (clients, factures, paiements, documents) en **informations exploitables** : tableaux de bord visuels, rapports automatiques, previsions de tresorerie, alertes proactives, et surtout un assistant conversationnel capable de repondre instantanement aux questions du dirigeant — comme un veritable Directeur des Operations disponible 24h/24.